



INDEPENDENCE

Documento de Diseño



7 DE JUNIO DE 2026

GRUPO 7 PROGRAMACION

Tecnicatura en diseño y programación de video juegos UNLAM

Índice

Introducción.....	2
1.1 Concepto del juego	2
1.2 Características Principales	2
1.3 Género.....	3
1.4 Jugabilidad.....	3
1.5 Estilo grafico	3
1.6 Propósito y alcance del videojuego	3
1.7 Mecánicas del juego	3
1.8 Objetivo.....	3
1.9 Economía.....	4
1.10 Niveles	4
1.11 Progresión del juego	4
1.12 Bases.....	4
1.13 “Torres” y defensas	5
1.14 Enemigos.....	6
1.15 Tecnologías y mejoras	7
Interfaz	8
1.1 Diagrama de Flujo	8
1.2 Menú Principal.....	8

Introducción

Este es el documento de juego de Independefence, es un video juego realizado para la actividad integradora de la materia Programacion 1, de la carrera de Tecnicatura en diseño y programación de videojuegos de la UNLAM. Esta desarrollado con Python y Pygame. Tiene como objetivo integrar todo lo aprendido a lo largo de la cursada.

1.1 Concepto del juego

Independefence es un videojuego en donde controlamos las defensas de los principales monumentos y edificaciones históricas argentinas que tuvieron relevancia en la época de la revolución de mayo. El objetivo es detener a las hordas de soldados españoles que quieren impedir que se firme la constitución y Argentina se declare independiente. Para ello debemos impedir que lleguen hasta la “base” comprando y administrando diferentes tipos de defensas que deberemos ubicar en el mapa de forma estratégica para impedir el avance de las tropas enemigas.

1.2 Características Principales

El juego se basa en los siguientes pilares:

- **Temática fuera de lo común pero sencilla:** No hay muchos juegos que toquen de lleno el tema mencionado que es la revolución de mayo, pero a la vez se usa solo como inspiración y no se pretende profundizar demasiado en el tema desde el punto de visto histórico. Esta diseñado para que sea atractivo a un publico local pero lo suficientemente abierto como para que cualquier persona del mundo no se sienta alienada o forzada a entender de historia argentina al momento de jugar
- **Estrategia:** La idea es que el jugador este obligado a elegir el tipo de defensa correcta para cada situación basándose en la mecánica del “piedra, papel o tijera” donde cada torre o defensa tenga una ventaja y una desventaja con respecto a cada enemigo.
- **Siple de aprender y jugar:** El juego cuenta con un glosario donde se detallan los enemigos y las defensas disponibles en el juego. Esta información de lectura rápida y concisa es suficiente para aprender el juego, sin necesidad de pasar por tutoriales.

1.3 Género

Independence es un juego del género Tower Defence puro, todas las mecánicas principales del género están presentes y no se busca de momento salirse del molde.

1.4 Jugabilidad

El juego consiste en 4 niveles de libre acceso, sin orden específico mas un nivel desbloqueable una vez se reúnan suficientes puntos. Una vez superados los 5 niveles el juego termina con una última escena de créditos y un breve párrafo para cerrar la parte de la historia del juego.

En cada nivel tenemos un edificio o monumento que defender de las tropas españolas. En el mapa hay unas rutas predefinidas que las tropas enemigas tomaran para llegar hasta nuestra base. En algunos puntos estratégicos se nos da la posibilidad de emplazar nuestras defensas que serán mas o menos efectivas según el tipo que elijamos.

1.5 Estilo grafico

Independence adopta un estilo pixel art estilo pokemon de las primeras generaciones, pero sin límites en cuanto a la paleta de color. Queremos que sea apto para todo público, por ende no se incluirán animaciones sangrientas o violentas, tratando en todo momento de que sea lo mas caricaturesco posible.

1.6 Propósito y alcance del videojuego

El Objetivo principal es, desde nuestro punto de vista como desarrolladores, plasmar esta idea y finalizar nuestro primer proyecto en conjunto para cumplir con las obligaciones de la materia, y que otros colegas y profesores se diviertan al momento de probarlo. No se pretende un alcanza más allá de esto.

1.7 Mecánicas del juego

En esta sección se detallarán las mecánicas que componen la jugabilidad de Independence, como niveles, objetivos, sistemas de puntaje, bases y tipos de defensas.

1.8 Objetivo

No permitir a las oleadas de tropas enemigas llegar y dañar la base. Cada nivel tiene un tiempo total en el cual deberemos sobrevivir, con fases de descanso para reorganizar y reparar las defensas. Una vez transcurrido el tiempo del nivel, debemos acabar con todos los soldados

restantes y una vez limpiemos el mapa de enemigos se completa el nivel. El objetivo final del juego es detener la invasión en los 5 niveles para liberar a la Argentina.

1.9 Economía

Cada enemigo que derrotemos nos proporciona puntos y dinero. Los puntos sirven para medir el avance total del juego, quedando almacenados en todo momento en el perfil del jugador y se trasladan de nivel a nivel. Al final del nivel se otorgan puntos extra a modo bonus por terminar el nivel con determinadas condiciones.

El dinero por otro lado se pierde una vez terminado el nivel por lo cual debemos gastarlo en defensas, mejoras y reparaciones. Esta en el jugador gestionarlo de la mejor manera posible. Si quedan fondos disponibles al final del nivel, se transforman en puntos, de esta manera el jugador puede optar por terminar el nivel de la manera mas eficiente posible y sumar puntos para terminar antes el juego, proporcionando así diferentes enfoques para el jugador.

1.10 Niveles

Cada nivel consta de un mapa con una temática o ubicación diferente en el cual hay una ruta predefinida por donde pasan las tropas hasta llegar a la base. A lo largo de la ruta existen “puntos de defensa” o “emplazamientos donde podremos construir nuestras defensas. Algunos mapas tienen bifurcaciones donde las tropas enemigas pueden decidir al azar que camino tomar. también existen puntos estratégicos del mapa como puentes o acantilados que podemos usar para forzar la ruta a los enemigos de manera que nos convenga a nosotros y sea más fácil defender la base.

1.11 Progresión del juego

La idea principal del juego es que contenga 4 niveles de elección libre, sin orden predefinido, donde debemos acumular una cantidad de puntos tal que nos obligue a rejugar al menos un nivel, para luego desbloquear el ultimo nivel que es el más difícil y contiene un Jefe final.

1.12 Bases

Las bases aliadas que debemos proteger son representadas por edificios y monumentos históricos bonaerenses, como el cabildo, el fortín, la catedral y plaza de mayo. Estas tienen una cantidad de puntos

de vida que se restan a medida que los enemigos llegan hacia ellas. También poseen la habilidad de entrenar tropas básicas y defenderse por sí mismas. Mejorable con tecnologías.

1.13 “Torres” y defensas

Son edificios o emplazamientos que podemos adquirir y posicionar en puntos clave del mapa. Cada una tiene habilidades diferentes, son efectivas contra cierto tipo de unidades y débiles contra otros. Algunas tienen ataque de área y otras a corta distancia. Están todas a disposición apenas empezamos el nivel, pero su coste progresivo en base a la calidad de la torre evita que empezamos con las más fuertes primero. También esto habilita a Estas son:

- **Ciudadanos Rebeldes:** Una torre en forma de edificio que ataca vertiendo ollas de aceite hirviendo a las tropas que pasan por debajo de ellas, causando un daño de área a todos los enemigos que pasan.
- **Trincheras de Gauchos:** Gauchos apostados y atrincherados a los costados de las rutas que atacan con boleadoras a media distancia y son efectivos contra tropas de pie y a caballo, pero débiles contra tropas de artillería.
- **Granaderos a Caballo:** Entrenan tropas que parten desde la torre y se dirigen hacia la parte baja del mapa, atacando los enemigos más cercanos hasta desaparecer por la parte baja. Fuertes contra todas las unidades enemigas, pero atacan al paso y no se detienen.
- **Infernales:** Grupo de tropas a caballo que atacan unidades cercanas a la torre con gran fuerza y luego desaparecen. Priorizan unidades de artillería y jefes.
- **Regimiento de Patricios:** Transforman las tropas aliadas que pasen por su cercanía en versiones mejoradas, aumentando sus stats.
- **Base:** Esta es la estructura central y principal que debemos proteger evitando que los enemigos lleguen hacia ella y la dañen. Puede entrenar tropas básicas que pueden ser mejoradas, se puede defender por sí sola (Atributo que también se puede mejorar), y puede entrenar Ingenieros militares que reparan otras torres, suponiendo que lleguen vivas a su destino. Por último, poseen una habilidad de emergencia que se activa cuando la vida de la base llega a un estado crítico. Limpiando la pantalla de la mayoría de los enemigos.

1.14 Enemigos

Son representados por soldados españoles. Hay varios tipos de enemigos los cuales al igual que las torres, tienen algún tipo de debilidad y fortaleza ante sus contrapartes argentinas. Estos son:

- **Soldado raso:** Vida, Velocidad y ataque mínimos, débil contra todas las torres, fuerte contra ninguna, son una amenaza solamente cuando vienen en grandes números. Se enfocan en destruir primero a las torres y luego cuando no haya más en su camino van a la base. Directo a la base. también atacan enemigos a tropas argentinas a su paso.
- **Soldado Experimentado:** Igual al soldado raso, pero con más vida.
- **Soldado Experto:** Igual al Soldado Experimentado, pero con más velocidad y ataque.
- **General:** Aparecen solo al final de la oleada como si fueran mini jefes y tienen mucha más vida y mucho ataque, pero poca velocidad.
- **Realista:** jefe Final del nivel, Poseen la mayor cantidad de vida de entre todas las unidades, es igual de lento que el General, y todas las unidades a su alrededor tienen bonus de ataque.
- **Soldado a caballo:** Velocidad rápida, ataque normal. y se enfocan en atacar directamente la base, pasando por alto las torres. Cuando muere cae del caballo y se transforma en soldado raso, siguiendo su curso.
- **Jinete a caballo:** Igual que el soldado a caballo, pero tiene ataque a corta distancia y puede dañar torres a su paso, pero no se detiene en ellas. Cuando muere se transforma en Soldado Experimentado y sigue su curso.
- **Artillero:** Soldado raso que lleva consigo un fusil de medio alcance, con alto daño hacia tropas, pero poco daño a las torres, las torres sin alcance no pueden dañarlos.
- **Artillero pesado:** Causan más daño, pero son más lentos que los artilleros comunes. Priorizan el ataque de las tropas antes que las torres.
- **Cañoneros:** Unidad formada por dos artilleros que Poseen un cañón de largo alcance y gran poder de ataque. Débil contra tropas, pero muy efectivo contra torres, tiene bastante vida. Cuando muere se transforma en 2 artilleros.
- **Espía Realista:** Unidad enemiga que es invisible hasta estar a cierto rango de una torre al azar. Una vez que entra dentro de una torre esta se deshabilita por un periodo de tiempo. Un ingeniero militar puede revelar su posición por unos segundos al acercarse.
- **Abanderado:** Da un boost de velocidad a las tropas aledañas.

1.15 Tecnologías y mejoras

Las tecnologías son mejoras para la base y las torres que podemos comprar con el dinero que ganamos derrotando enemigos. Estas son:

- Herreria Militar: Permite mejorar el ataque de las torres un 25%
- Barricadas Populares: permite mejorar la resistencia de las torres un 50%
- tácticas Belgranianas: mejora la velocidad de disparo de las torres un 30%
- Apoyo civil: La base genera un 50% mas de tropas
- Escarapela: Todas las unidades reciben un 15% de aumento de velocidad, ataque y puntos de vida.
- Arsenal de Mayo: La base tiene un 50% mas de poder de ataque.
- El Grito de la Patria: Mejora el ataque de emergencia de la base dándole un boost de velocidad a todas las tropas aliadas presentes en el campo.

también podemos subir hasta un máximo de 2 niveles las torres. Por cada nivel que suben se incrementan los puntos de vida / resistencia, el poder de ataque y la velocidad de ataque.

Interfaz

En esta sección se detallan como será la interfaz de usuario y el diagrama de flujo del juego.

1.1 Diagrama de Flujo

En el siguiente diagrama veremos como se organizan las pantallas y menú del juego

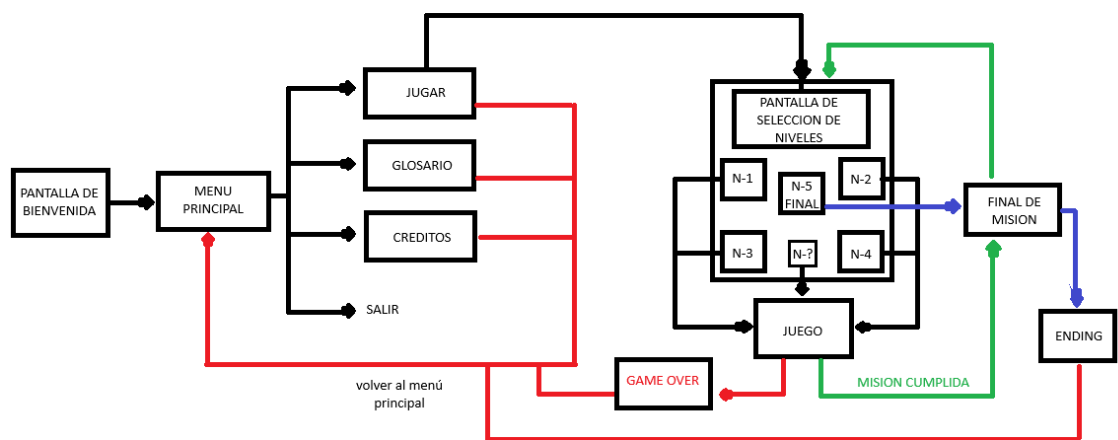


Figura 1: Diagrama de flujo de pantallas de juego.

1.2 Menú Principal.